Exercice 1

Factoriser les expressions suivantes.

$A = -2n + 14a$

$B = 10x + 12z$

$C = -8a^2 + 9a$

$D = 35b - 56x$

$E = 11x - 55k$

Exercice 2

Factoriser les expressions suivantes.

$A = x(3x - 1) - 3(3x - 1)$

$B = x(2x + 4) + 2(2x + 4)$

$C = 2(3x - 2) + x(3x - 2)$

$D = 5(x - 2) + x(x - 2)$

$E = 4(2x - 3) - x(2x - 3)$

Exercice 3

Résoudre les équations suivantes.

1. $(6x + 18)(x + 5) = 0$

2. $(3x + 6)(x - 18) = 0$

3. $(4x + 12)(x - 3) = 0$

Exercice 4

Résoudre les équations suivantes.

1. $8x + 6 = 6x - 7$

2. $3(3x - 3) = 7x + 4$

3. $5 - (-6x + 7) = -3x - 9$

Exercice 5

Trouver les expressions à mettre dans les cases vides pour que les produits de chaque ligne et chaque colonne soient exacts.
Compléter la grille avec des expressions qui conviennent.

×	Colonne 1	Colonne 2	Produits
Ligne 1		$7x+9$	$49x^2+105x+54$
Ligne 2			$9x^2+33x+18$
Produits	$7x^2+27x+18$	$63x^2+123x+54$	///////

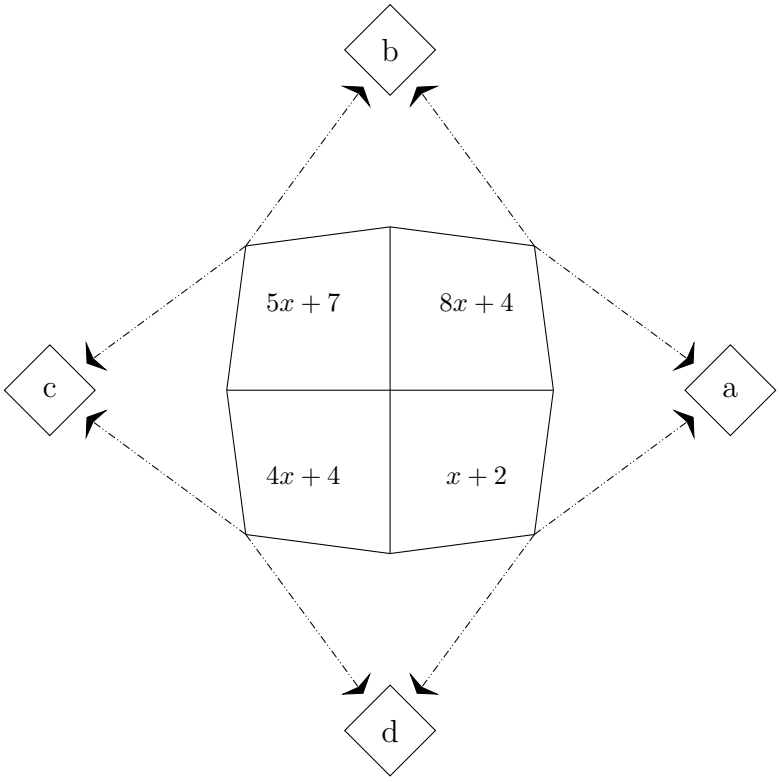
Exercice 6

Trouver les expressions à mettre dans les cases vides pour que les produits de chaque ligne et chaque colonne soient exacts.
Compléter la grille avec des expressions qui conviennent (plusieurs solutions possibles).

×	Colonne 1	Colonne 2	Produits
Ligne 1			$9x^2+37x+4$
Ligne 2			$10x^2+22x+12$
Produits	$5x^2+26x+24$	$18x^2+20x+2$	///////

Exercice 7

Les nombres situés à l'extrémité des flèches sont les produits des nombres dont les flèches sont issues. Calculer les produits à l'extrémité des flèches.



Exercice 1

Factoriser les expressions suivantes.

$A = -7y + 14n$

$B = 14y + 20x$

$C = 18b + 21b^2$

$D = 7k^2 + 9k$

$E = 10b - 15x$

Exercice 2

Factoriser les expressions suivantes.

$A = 2(3x + 1) + x(3x + 1)$

$B = 2(2x + 5) - x(2x + 5)$

$C = 2(x - 4) + x(x - 4)$

$D = 2(2x + 1) - x(2x + 1)$

$E = x(3x + 3) - 3(3x + 3)$

Exercice 3

Résoudre les équations suivantes.

1. $(8x + 24)(x - 3) = 0$

2. $(2x + 6)(x + 20) = 0$

3. $(x + 2)(3x + 3) = 0$

Exercice 4

Résoudre les équations suivantes.

1. $9(-4x - 9) = -6x - 7$

2. $3 - (-4x + 8) = -8x + 4$

3. $-8x - 1 = 9x - 8$

Exercice 5

Trouver les expressions à mettre dans les cases vides pour que les produits de chaque ligne et chaque colonne soient exacts.
Compléter la grille avec des expressions qui conviennent.

×	Colonne 1	Colonne 2	Produits
Ligne 1	$8x+3$		$32x^2+68x+21$
Ligne 2			$14x^2+68x+48$
Produits	$16x^2+70x+24$	$28x^2+73x+42$	///////

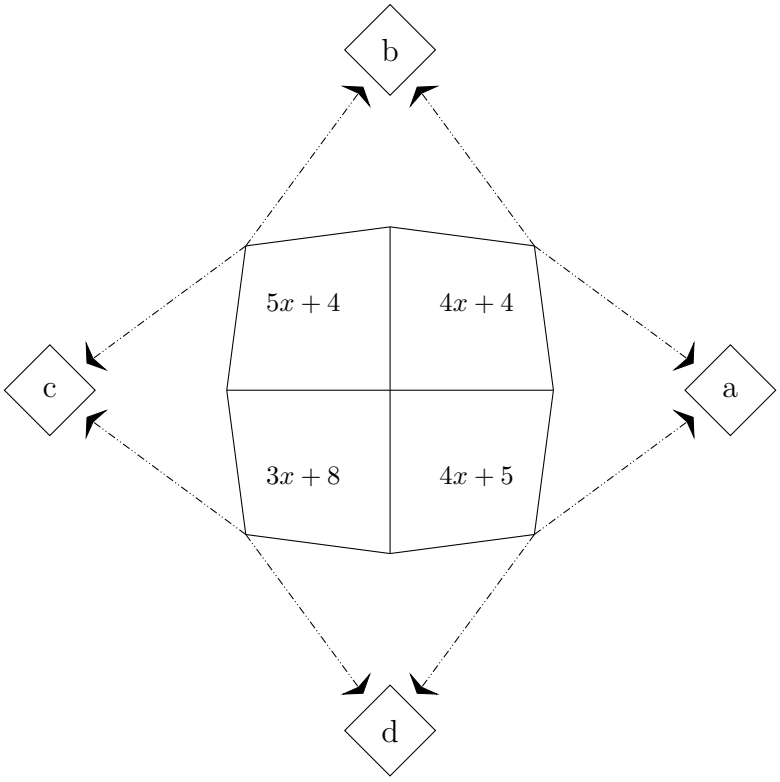
Exercice 6

Trouver les expressions à mettre dans les cases vides pour que les produits de chaque ligne et chaque colonne soient exacts.
Compléter la grille avec des expressions qui conviennent (plusieurs solutions possibles).

×	Colonne 1	Colonne 2	Produits
Ligne 1			$8x^2+11x+3$
Ligne 2			$16x^2+60x+14$
Produits	$16x^2+62x+21$	$8x^2+10x+2$	///////

Exercice 7

Les nombres situés à l'extrémité des flèches sont les produits des nombres dont les flèches sont issues. Calculer les produits à l'extrémité des flèches.



Exercice 1

1. $A = -2n + 14a$
$= -2n + 2 \times 7a$
$= \mathbf{2(-n + 7a)}$

2. $B = 10x + 12z$
$= 2 \times 5x + 2 \times 6z$
$= \mathbf{2(5x + 6z)}$

3. $C = -8a^2 + 9a$
$= a \times (-8)a + a \times 9$
$= \mathbf{a(-8a + 9)}$

4. $D = 35b - 56x$
$= 7 \times 5b - 7 \times 8x$
$= \mathbf{7(5b - 8x)}$

5. $E = 11x - 55k$
$= 11x - 11 \times 5k$
$= \mathbf{11(x - 5k)}$

Exercice 2

1. $A = x(3x - 1) - 3(3x - 1)$ On remarque que $(3x - 1)$ est un facteur commun.
$= \mathbf{x(3x - 1) - 3(3x - 1)}$
$= \mathbf{(3x - 1)(x - 3)}$

2. $B = x(2x + 4) + 2(2x + 4)$ On remarque que $(2x + 4)$ est un facteur commun.
$= \mathbf{x(2x + 4) + 2(2x + 4)}$
$= \mathbf{(2x + 4)(x + 2)}$

3. $C = 2(3x - 2) + x(3x - 2)$ On remarque que $(3x - 2)$ est un facteur commun.
$= \mathbf{2(3x - 2) + x(3x - 2)}$
$= \mathbf{(3x - 2)(2 + x)}$

4. $D = 5(x - 2) + x(x - 2)$ On remarque que $(x - 2)$ est un facteur commun.
$= \mathbf{5(x - 2) + x(x - 2)}$
$= \mathbf{(x - 2)(5 + x)}$

5. $E = 4(2x - 3) - x(2x - 3)$ On remarque que $(2x - 3)$ est un facteur commun.
$= \mathbf{4(2x - 3) - x(2x - 3)}$
$= \mathbf{(2x - 3)(4 - x)}$

Exercice 3

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.
$(6x + 18)(x + 5) = 0$
$6x + 18 = 0$ **ou** $x + 5 = 0$
$6x = -18$ **ou** $x = -5$
$x = -\dfrac{18}{6}$ **ou** $x = -5$
$x = -3$ **ou** $x = -5$
Les solutions de l'équation sont : $\mathbf{-5}$ et $\mathbf{-3}$.

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.
$(3x + 6)(x - 18) = 0$
$3x + 6 = 0$ **ou** $x - 18 = 0$
$3x = -6$ **ou** $x = 18$
$x = -\dfrac{6}{3}$ **ou** $x = 18$
$x = -2$ **ou** $x = 18$

Les solutions de l'équation sont : -2 et 18.

3. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.
$(4x+12)(x-3)=0$
$4x+12=0$ **ou** $x-3=0$
$4x=-12$ **ou** $x=3$
$x=-\dfrac{12}{4}$ **ou** $x=3$
$x=-3$ **ou** $x=3$
Les solutions de l'équation sont : -3 et 3.

Exercice 4

1. $8x+6=6x-7$
On soustrait $6x$ aux deux membres.
$8x+6\mathbf{-6x}=6x+-7\mathbf{-6x}$
$2x+6=-7$
On soustrait 6 aux deux membres.
$2x+6\mathbf{-6}=-7\mathbf{-6}$
$2x=-13$
On divise les deux membres par 2.
$2x\mathbf{\div 2}=-13\mathbf{\div 2}$
$x=-\dfrac{13}{2}$
La solution de l'équation $8x+6=6x-7$ est $-\dfrac{13}{2}$.

2. $3(3x-3)=7x+4$
On développe le membre de gauche.
$9x-9=7x+4$
On soustrait $7x$ aux deux membres.
$9x-9\mathbf{-7x}=7x+4\mathbf{-7x}$
$2x-9=4$
On ajoute 9 aux deux membres.
$2x-9\mathbf{+9}=4\mathbf{+9}$
$2x=13$
On divise les deux membres par 2.
$2x\mathbf{\div 2}=13\mathbf{\div 2}$
$x=\dfrac{13}{2}$
La solution de l'équation $3(3x-3)=7x+4$ est $\dfrac{13}{2}$.

3. $5-(-6x+7)=-3x-9$
On développe le membre de gauche.
$5+6x-7=-3x-9$
$6x-2=-3x-9$
On ajoute $3x$ aux deux membres.
$6x-2\mathbf{+3x}=-3x+-9\mathbf{+3x}$
$9x-2=-9$

On ajoute 2 aux deux membres.
$9x - 2\textbf{+2} = -9\textbf{+2}$
$9x = -7$
On divise les deux membres par 9.
$9x\textbf{÷9} = -7\textbf{÷9}$
$x = -\dfrac{7}{9}$
La solution de l'équation $5 - (-6x + 7) = -3x - 9$ est $\mathbf{-\dfrac{7}{9}}$.

Exercice 5

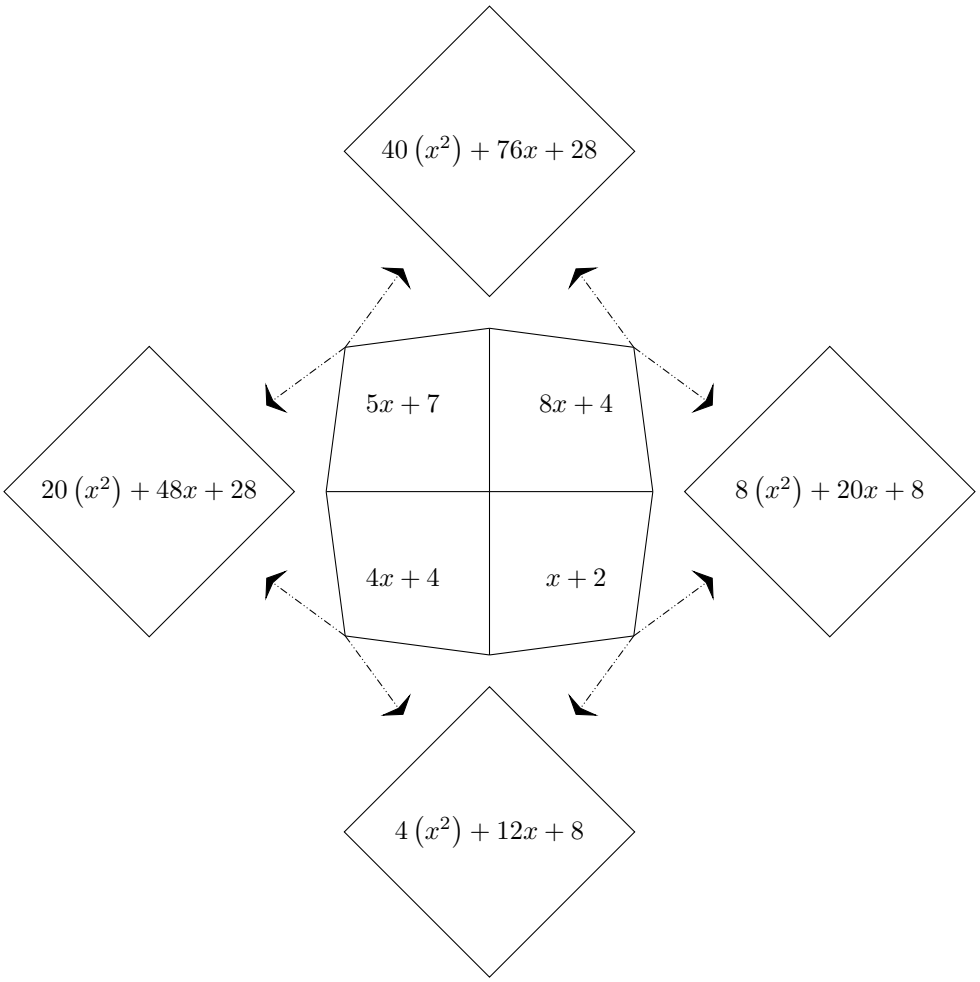
×	Colonne 1	Colonne 2	Produits
Ligne 1	$7x + 6$	$7x + 9$	$49x^2 + 105x + 54$
Ligne 2	$x + 3$	$9x + 6$	$9x^2 + 33x + 18$
Produits	$7x^2 + 27x + 18$	$63x^2 + 123x + 54$	///////

Exercice 6

La grille ci-dessous n'est donnée qu'à titre d'exemple, il y a d'autres solutions.

×	Colonne 1	Colonne 2	Produits
Ligne 1	$x + 4$	$9x + 1$	$9x^2 + 37x + 4$
Ligne 2	$5x + 6$	$2x + 2$	$10x^2 + 22x + 12$
Produits	$5x^2 + 26x + 24$	$18x^2 + 20x + 2$	///////

Exercice 7


$40\left(x^2\right)+76x+28$
$5x+7$
$8x+4$
$20\left(x^2\right)+48x+28$
$8\left(x^2\right)+20x+8$
$4x+4$
$x+2$
$4\left(x^2\right)+12x+8$

Exercice 1

1. $A = -7y + 14n$
$= -7y + 7 \times 2n$
$= \mathbf{7(-y + 2n)}$

2. $B = 14y + 20x$
$= 2 \times 7y + 2 \times 10x$
$= \mathbf{2(7y + 10x)}$

3. $C = 18b + 21b^2$
$= 3b \times 6 + 3b \times 7b$
$= \mathbf{3b(6 + 7b)}$

4. $D = 7k^2 + 9k$
$= k \times 7k + k \times 9$
$= \mathbf{k(7k + 9)}$

5. $E = 10b - 15x$
$= 5 \times 2b - 5 \times 3x$
$= \mathbf{5(2b - 3x)}$

Exercice 2

1. $A = 2(3x+1) + x(3x+1)$ On remarque que $(3x+1)$ est un facteur commun.
$= \mathbf{2}(3x+1) + \mathbf{x}(3x+1)$
$= (3x+1)(\mathbf{2} + \mathbf{x})$

2. $B = 2(2x+5) - x(2x+5)$ On remarque que $(2x+5)$ est un facteur commun.
$= \mathbf{2}(2x+5) - \mathbf{x}(2x+5)$
$= (2x+5)(\mathbf{2} - \mathbf{x})$

3. $C = 2(x-4) + x(x-4)$ On remarque que $(x-4)$ est un facteur commun.
$= \mathbf{2}(x-4) + \mathbf{x}(x-4)$
$= (x-4)(\mathbf{2} + \mathbf{x})$

4. $D = 2(2x+1) - x(2x+1)$ On remarque que $(2x+1)$ est un facteur commun.
$= \mathbf{2}(2x+1) - \mathbf{x}(2x+1)$
$= (2x+1)(\mathbf{2} - \mathbf{x})$

5. $E = x(3x+3) - 3(3x+3)$ On remarque que $(3x+3)$ est un facteur commun.
$= \mathbf{x}(3x+3) - \mathbf{3}(3x+3)$
$= (3x+3)(\mathbf{x} - \mathbf{3})$

Exercice 3

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.
$(8x + 24)(x - 3) = 0$
$8x + 24 = 0$ **ou** $x - 3 = 0$
$8x = -24$ **ou** $x = 3$
$x = -\dfrac{24}{8}$ **ou** $x = 3$
$x = -3$ **ou** $x = 3$
Les solutions de l'équation sont : $\mathbf{-3}$ et $\mathbf{3}$.

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.
$(2x + 6)(x + 20) = 0$
$2x + 6 = 0$ **ou** $x + 20 = 0$
$2x = -6$ **ou** $x = -20$
$x = -\dfrac{6}{2}$ **ou** $x = -20$
$x = -3$ **ou** $x = -20$

Les solutions de l'équation sont : -20 et -3.

3. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.
$(x+2)(3x+3)=0$
$x+2=0$ **ou** $3x+3=0$
$x=-2$ **ou** $3x=-3$
$x=-2$ **ou** $x=-\dfrac{3}{3}$
$x=-2$ **ou** $x=-1$
Les solutions de l'équation sont : -2 et -1.

Exercice 4

1. $9(-4x-9)=-6x-7$
On développe le membre de gauche.
$-36x-81=-6x-7$
On ajoute $6x$ aux deux membres.
$-36x-81\mathbf{+6x}=-6x-7\mathbf{+6x}$
$-30x-81=-7$
On ajoute 81 aux deux membres.
$-30x-81\mathbf{+81}=-7\mathbf{+81}$
$-30x=74$
On divise les deux membres par -30.
$-30x\mathbf{\div(-30)}=74\mathbf{\div(-30)}$
$x=-\dfrac{74}{30}$
Par simplification, $x=-\dfrac{37}{15}$.
La solution de l'équation $9(-4x-9)=-6x-7$ est $-\dfrac{37}{15}$.

2. $3-(-4x+8)=-8x+4$
On développe le membre de gauche.
$3+4x-8=-8x+4$
$4x-5=-8x+4$
On ajoute $8x$ aux deux membres.
$4x-5\mathbf{+8x}=-8x+4\mathbf{+8x}$
$12x-5=4$
On ajoute 5 aux deux membres.
$12x-5\mathbf{+5}=4\mathbf{+5}$
$12x=9$
On divise les deux membres par 12.
$12x\mathbf{\div 12}=9\mathbf{\div 12}$
$x=\dfrac{9}{12}$
Par simplification, $x=\dfrac{3}{4}$.
La solution de l'équation $3-(-4x+8)=-8x+4$ est $\dfrac{3}{4}$.

3. $-8x-1=9x-8$

On soustrait $9x$ aux deux membres.
$-8x-1\mathbf{-9x}=9x+-8\mathbf{-9x}$
$-17x-1=-8$
On ajoute 1 aux deux membres.
$-17x-1\mathbf{+1}=-8\mathbf{+1}$
$-17x=-7$
On divise les deux membres par -17.
$-17x\mathbf{\div(-17)}=-7\mathbf{\div(-17)}$
$x=\dfrac{7}{17}$
La solution de l'équation $-8x-1=9x-8$ est $\mathbf{\dfrac{7}{17}}$.

Exercice 5

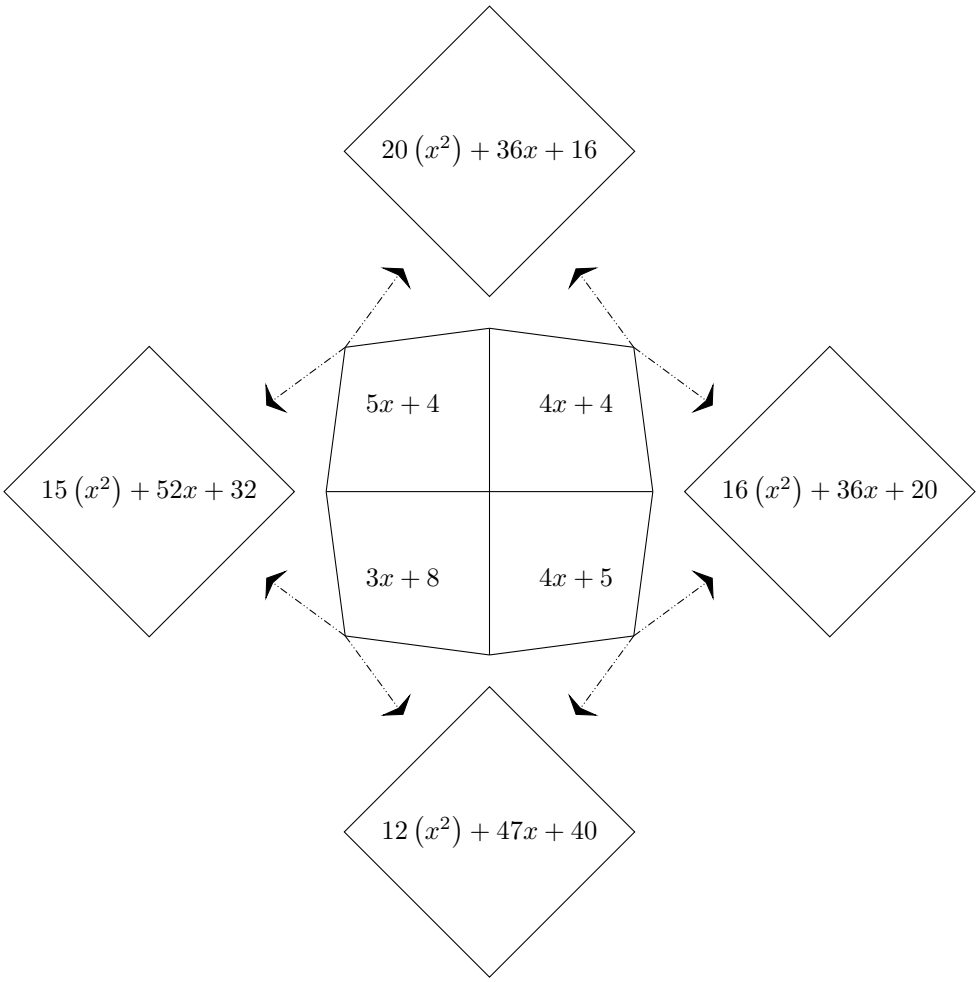
×	Colonne 1	Colonne 2	Produits
Ligne 1	$8x+3$	$4x+7$	$32x^2+68x+21$
Ligne 2	$2x+8$	$7x+6$	$14x^2+68x+48$
Produits	$16x^2+70x+24$	$28x^2+73x+42$	///////

Exercice 6

La grille ci-dessous n'est donnée qu'à titre d'exemple, il y a d'autres solutions.

×	Colonne 1	Colonne 2	Produits
Ligne 1	$8x+3$	$x+1$	$8x^2+11x+3$
Ligne 2	$2x+7$	$8x+2$	$16x^2+60x+14$
Produits	$16x^2+62x+21$	$8x^2+10x+2$	///////

Exercice 7


$20\left(x^2\right)+36x+16$
$5x+4$
$4x+4$
$15\left(x^2\right)+52x+32$
$16\left(x^2\right)+36x+20$
$3x+8$
$4x+5$
$12\left(x^2\right)+47x+40$